

Capítulo 2

Cálculo diferencial

2.1 Derivada e diferencial

2.1.1 Definição

Sejam $f(x)$ uma função definida num intervalo e x_0 um ponto deste intervalo. Chama-se derivada da função no ponto x_0 o limite

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad (2.1)$$

se o limite existe. Pode-se usar a segunda forma

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad (2.2)$$

Usam-se também as seguintes formas de notação

$$y'(x_0), \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x_0}, y', \frac{dy}{dx}, y'_x$$

e outras.

Exemplo 1. Achar o valor da derivada $f'(3)$ segundo a definição, $f(x) = 1/x$. Solução:

$$f'(3) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1/x - 1/3}{x - 3} = -\frac{1}{9}.$$

2.1.2 Exercícios

Exercício 15. Achar o valor das derivadas segundo a definição

1. $f(x) = x^2$, $x_0 = 1$
2. $f'(a)$, se $f(x) = 1/x$
3. $f(x) = \frac{x}{x-1}$, $x_0 = 2$
4. $f'(0)$, se $f(x) = \sqrt{x+1}$

5. $f'(0)$ para a função

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x), & \text{se } x \neq 0; \\ 0, & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

Solução.

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin(1/x)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} x \sin(1/x) = 0. \end{aligned}$$

2.1.3 Sentido geométrico

Seja $f(x)$ uma função definida sobre um intervalo que contém o ponto x_0 . Se existe a derivada $f'(x_0)$ este valor é coeficiente angular da tangente ao gráfico $y = f(x)$ no ponto (x_0, y_0) onde $y_0 = f(x_0)$.

A equação da tangente é

$$y - y_0 = f'(x_0) \cdot (x - x_0). \quad (2.3)$$

2.1.4 Aproximação linear

Teorema 1. Suponhamos que a função $f(x)$ é definida num intervalo que contém o ponto x_0 e existe $f'(x_0)$. Então tem lugar a relação

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \alpha(x)(x - x_0) \quad (2.4)$$

onde $\alpha(x)$ é infinitésima quando $x \rightarrow x_0$.

2.1.5 Regras de derivação

Teorema 2. Seja $f(x)$ uma função definida sobre um intervalo que contém o ponto x_0 . Se existe $f'(x_0)$ então $f(x)$ é contínua no ponto x_0 .

O teorema 2 serve para demonstrar as seguintes regras de derivação.

Teorema 3. Sejam $u = f(x)$ e $v = g(x)$ funções deriváveis no ponto x_0 . Então, no mesmo ponto têm derivadas as funções $u \pm v$, o produto uv e, se $g'(x_0) \neq 0$, o quociente u/v . São válidas as relações

1. $(u \pm v)' = u' \pm v'$
2. $(uv)' = u'v + uv'$
3. $(Cv)' = Cv'$ se C é uma constante
4. $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

onde $u' = f'(x_0)$, $v' = g'(x_0)$.

Teorema 4 (Derivada de função composta). Sejam $y = f(u)$ e $u = g(x)$ duas funções deriváveis: f no ponto u_0 , g no ponto x_0 e $u_0 = g(x_0)$. Então, no ponto x_0 existe derivada da função composta $y = f(g(x))$ e

$$y' = f'(u_0)g'(x_0) = f'(g(x_0))g'(x_0). \quad (2.5)$$

Exemplos:

$$(x^2)' = 2x \quad (u^2)' = 2u \cdot u' \quad (2.6)$$

$$(x^n)' = nx^{n-1} \quad (u^n)' = nu^{n-1} \cdot u' \quad (2.7)$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2} \quad \left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2} \quad (2.8)$$

$$(2.9)$$

Derivada de função inversa. Se $y = f(x)$ tem derivada no ponto x_0 , $f'(x_0) \neq 0$ e $x = g(y)$ é função inversa então existe

$$g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} \quad (2.10)$$

2.1.6 Exercícios

Exercício 16. Achar as derivadas das funções nos pontos indicados usando a definição:

1. $f(x) = x^2 - x$, achar $f'(-1)$, $f'(3)$
2. $f(x) = 1/(x+2)$, achar $f'(0)$, $f'(a)$
3. $h(t) = \sqrt{2t-3}$, achar $h'(1)$, $h'(6)$
4. $g(x) = x\sqrt{x^2+1}$, achar $g'(0)$
5. $f(x) = \frac{x-3}{\sqrt[3]{x}}$, achar $f'(3)$

Exercício 17. Seja $f(x) = (x-a)\varphi(x)$ onde $\varphi(x)$ é contínua no ponto $x = a$. Demonstrar que

$$f'(a) = \varphi(a).$$

Exercício 18. Achar as derivadas das funções nos pontos indicados

1. $f(x) = x^3$, $f'(2) = ?$
2. $g(x) = x/(x-3)$, $g'(a) = ?$
3. $f(x) = x(x-2)(x+2)$, $f'(0) = ?$
4. $h(t) = t^2(t^2+1)$, $h'(0) = ?$

Exercício 19. Achar as derivadas das funções seguintes usando as regras de derivação

1. $g(x) = \sqrt{x}/(\sqrt[3]{x}-3)$
2. $y = (x^2+1)^3$
3. $y = x\sqrt{x^2-x+1}$
4. $\varphi(t) = (a^2-t^2)^2$
5. $y = \frac{x^4-x^2+1}{4-x^2}$

2.1.7 Derivadas de funções trigonométricas e inversas

$$(\sin x)' = \cos x, \quad (\sin u)' = \cos u \cdot u' \quad (2.11)$$

$$(\cos x)' = -\sin x, \quad (\cos u)' = -\sin u \cdot u' \quad (2.12)$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad (\tan u)' = \frac{1}{\cos^2 u} \cdot u' \quad (2.13)$$

$$(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x} \quad (2.14)$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (2.15)$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (2.16)$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} \quad (2.17)$$

Exercício 20. Achar as derivadas das funções

1. $f(x) = x^3 \sin x$,
2. $f(x) = \frac{\cos x}{x+2}$,
3. $y = \cos 2x + \cos^2 x$
4. $y = \sin 2x \sin^2 x$
5. $y = \sqrt{\arcsin 2x}$
6. $y = x \arctan \sqrt{\frac{1}{x}}$

Veja o Demidovitch, **382–389, 418–442**.

2.1.8 Derivadas de funções exponencial e logarítmica

$$(e^x)' = e^x \quad (e^u)' = e^u \cdot u' \quad (2.18)$$

$$(a^x)' = a^x \ln a \quad (2.19)$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \quad (\ln u)' = \frac{1}{u} u' \quad (2.20)$$

$$(\log x)' = \frac{1}{x \ln a} \quad (2.21)$$

Veja os exercícios: Demidovich, **390 – 400**.

2.1.9 Derivação logarítmica

Veja os exercícios: Demidovich, **564 – 580**.

2.1.10 Derivação de funções definidas em forma paramétrica

Dependência entre as variáveis x e y pode ser dada através de um parâmetro

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad (2.22)$$

Se possível exprimir t da primeira equação e substituir na segunda pode-se obter a forma explícita $y = y(t(x))$ e achar a derivada dy/dx , mas isto não é necessário, é suficiente saber o facto de existência da função inversa $t = t(x)$. A derivada y'_x pode ser encontrada usando a formula

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} \quad \text{ou} \quad y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}. \quad (2.23)$$

Veja os exercícios: Demidovich, **582 – 598**.

2.1.11 Derivação de funções definidas implicitamente

Veja os exercícios: Demidovich, **600 – 620**.

2.2 Aplicações

2.2.1 Tangente e normal

A equação da recta tangente ao gráfico $y = f(x)$ no ponto (x_0, y_0) , $y_0 = f(x_0)$ tem a forma

$$y - y_0 = f'(x_0) \cdot (x - x_0). \quad (2.24)$$

A equação da normal:

$$y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0). \quad (2.25)$$

Veja os exercícios: Demidovich, **621–652**.

2.2.2 Velocidade de movimento

Se um ponto material move-se ao longo de uma recta, suponhamos que o eixo Ox , a sua velocidade pode ser encontrada como derivada

$$v = \frac{dx}{dt} \quad (2.26)$$

onde $x = x(t)$ é a lei do movimento.

1. Um ponto material faz oscilações segundo a lei

$$x = A \cos \omega t.$$

Dados $A = 5mm$ e a velocidade máxima $v = 100mm/s$, achar o valor de ω .

2. Um ponto M material move-se sobre a circunferência de raio R e centro O , $x^2 + y^2 = R^2$, com velocidade ω angular constante (é a velocidade angular do segmento OM). Achar a lei de movimento da projecção do ponto M sobre o eixo Ox e a velocidade da projecção.

Veja os exercícios: Demidovich, **657–666**.

2.3 Derivadas de ordens superiores

A derivada $f'(x)$ de uma função $f(x)$ pode ter derivada $(f'(x))'$ ou $(y')'$. Esta derivada chama-se derivada de ordem dois. Usa-se a notação:

$$f''(x), y'', \frac{d^2y}{dx^2}$$

De maneira análoga definam-se as derivadas de ordem três y''' ou $f'''(x)$, e de ordem qualquer $f^{(n)}(x)$ ou $y^{(n)}$ ou $\frac{d^ny}{dx^n}$.

Exemplo 2. 1. $y = x^3$, $y' = 3x^2$, $y'' = 6x$, $y''' = 6$, $y^{(n)} = 0$, se $n \geq 4$.

2. $(e^x)^{(n)} = e^x$ qualquer que seja n .

3. $(\sin x)^{(n)} = \sin(x + n\pi/2)$.

Exercício 21. Derivadas de ordens superiores

1. Achar $f'(0)$, $f''(0)$, $f'''(0)$ se

(a) $f(x) = e^x \cos x$.

(b) $f(x) = \frac{1}{1+x}$.

(c) $f(x) = (1+x)^m$.

2. Demonstrar que

$$(uv)''' = u'''v + 3u''v' + 3u'v'' + uv''''.$$

Aplicar esta fórmula para encontrar a terceira derivada y''' , se $y = x^2e^{2x}$.

Veja os exercícios: Demidovich, **667–691**.

3. Achar a segunda derivada das funções dadas em forma paramétrica

(a) $y^2 + x^2 = R^2$

(b) $x + y + y^3 = 3$,

(c) $\arctan xy = x + y$

Veja os exercícios: Demidovich, **704–711**.

2.3.1 Aplicação mecânica. Aceleração

Consideremos o movimento de um ponto material sobre uma recta. Se esta recta é o eixo Ox , a aceleração do ponto pode ser encontrada como derivada de ordem dois

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} \quad (2.27)$$

onde $x = x(t)$ é a lei do movimento.

Exercício 22. 1. Um ponto material move-se segundo a lei $x = 3t^2 - 2t + 2$ (m/s^2). Achar a velocidade e aceleração no instante $t = 2s$.

2. Um ponto material faz oscilações segundo a lei

$$x = A \cos \omega t.$$

(a) Achar a aceleração no instante quando $x = A$.

(b) Dados $A = 5\text{mm}$ e a aceleração máxima $a = 80\text{mm/s}^2$, achar o valor de ω .

Veja os exercícios: Demidovich, **685–686**.

2.4 Diferencial

Se uma função tem a derivada $f'(x_0)$, a função tem a representação (teorema sobre aproximação linear, equação 2.4)

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \alpha(x)(x - x_0).$$

Designemos $\Delta x = x - x_0$, $\Delta y = y - y_0$ onde $y_0 = f(x_0)$, $y = f(x)$. Vamos ter

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \alpha_1(\Delta x)\Delta x$$

onde $\alpha_1(\Delta x) \rightarrow 0$ quando $\Delta x \rightarrow 0$.

A primeira parte $f'(x_0)\Delta x$ do acréscimo Δy chama-se *diferencial* da função $f(x)$. Usa-se notação

$$df(x_0) = dy = f'(x_0)\Delta x = y'\Delta x. \quad (2.28)$$

Por convenção, $\Delta x = dx$. Daqui $dy = y'dx$ e

$$y' = \frac{dy}{dx}$$

é fracção.

O diferencial pode ser usado para realizar cálculo aproximado. Por exemplo, calcular aproximadamente, $\sqrt[3]{7.94}$. Claro que a primeira avaliação é $\sqrt[3]{8} = 2$. Vamos considerar a função $f(x) = \sqrt[3]{x}$. Seja $x_0 = 8$ base de cálculo, $y_0 = 2$. Então, $\Delta x = 7.94 - 8 = -0.06$,

$$\sqrt[3]{7.94} = f(x) = y_0 + \Delta y \approx y_0 + dy$$

onde $y_0 = 2$. Como $y' = \frac{1}{3}x^{-2/3}$, $y'(x_0) = \frac{1}{3}8^{-2/3} = \frac{1}{12}$

$$dy = y' \Delta x = \frac{1}{12} \Delta x = -0.005.$$

Daqui $\sqrt[3]{7.94} \approx 7.995$.

Veja os exercícios: Demidovich, **712–755**.

2.5 Aplicações analíticas do cálculo diferencial

2.5.1 Teoremas de valor médio

Teorema 5. *Seja $f(x)$ uma função que tem derivada num ponto x_0 . Se $f'(x_0) > 0$ então num intervalo que contém x_0*

$$f(x) > f(x_0) \text{ se } x > x_0$$

$$f(x) < f(x_0) \text{ se } x < x_0$$

Teorema 6 (Rolle). *Seja $f(x)$ uma função contínua num segmento $[a, b]$ tem derivada no intervalo (a, b) . Se $f(a) = f(b)$ então existe pelo menos um ponto interior $c \in (a, b)$ tal que*

$$f'(c) = 0.$$

Teorema 7 (Lagrange). *Seja $f(x)$ uma função contínua num segmento $[a, b]$ tem derivada no intervalo (a, b) . Existe pelo menos um ponto interior $c \in (a, b)$ tal que*

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a). \quad (2.29)$$

Teorema 8 (Cauchy). *Sejam $f(x)$ e $g(x)$ duas funções contínuas num segmento $[a, b]$ têm derivadas no intervalo (a, b) e $g'(x) \neq 0$, $a < x < b$. Existe pelo menos um ponto interior $c \in (a, b)$ tal que*

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}. \quad (2.30)$$

Veja os exercícios: Demidovich, **756–765**.

2.5.2 Regra de L'Hôpital–Bernoulli para cálculo de limites indeterminados

O objectivo da regra em baixo é calcular o limite de uma fracção da forma

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)}$$

quando tem-se indeterminação $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$.

Suponhamos que as duas funções $f(x)$ e $g(x)$ são deriváveis num intervalo que contém o ponto x_0 excepto talvez o mesmo ponto x_0 . Se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$$

ou

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$$

e existe o limite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

então

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}. \quad (2.31)$$

Nota 1. Indeterminações da forma $0 \cdot \infty$ e $\infty - \infty$ pode-se reduzir a uma das indeterminações $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$.

Nota 2. A regra (2.31) pode-se usar quando $x \rightarrow \infty$.

Exercício 23. Calcular os limites

$$1. \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x^m - a^m}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} x \ln x$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} x e^{1/x}$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \operatorname{ctg} x \right)$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} + \ln x \right)$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$$

Veja os exercícios: Demidovich, **776–797**.

As determinações da forma 1^∞ , 0^0 e ∞^0 pode-se abrir usando a logaritmação.

Exercício 24. Calcular os limites

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} x^x$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} x^{\operatorname{tg} x}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/x^2}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow \pi/2} (\operatorname{tg} x)^{\cos x}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 1} (\ln x)^{x-1}$$

Veja os exercícios: Demidovich, **798–810**.

2.5.3 Fórmula de Taylor

Se uma função $f(x)$ contínua tem derivadas contínuas até a ordem $n+1$ num intervalo (a, b) e $x_0 \in (a, b)$, neste intervalo determina-se *polinómio de Taylor*

$$P(x) = P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \quad (2.32)$$

O polinómio de Taylor satisfaz às condições

$$P(x_0) = f(x_0), P'(x_0) = f'(x_0), \dots, P^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0). \quad (2.33)$$

É válida a fórmula de Taylor

$$f(x) = P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1} \quad (2.34)$$

onde $c \in (x_0, x)$ ou $c \in (x, x_0)$. Em particular, se $n = 2$ temos

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f'''(c)}{3!}(x - x_0)^3$$

Exemplo 3. Seja $f(x) = \ln x$, $x_0 = 1$, $n = 2$. Conforme a fórmula (2.34) para $n = 2$ e $x_0 = 1$ vamos ter

$$f(x) = f(1) + f'(1)(x - 1) + \frac{f''(c)}{2}(x - 1)^2,$$

$1 < c < x$ ou $x < c < 1$. Como $f(1) = \ln 1 = 0$, $f'(1) = 1$, $f''(x) = -1/x^2$

$$\ln x = 0 + (x - 1) - \frac{1}{2c^2}(x - 1)^2 = (x - 1) - \frac{1}{2c^2}(x - 1)^2.$$

Se $x_0 = 0$, da fórmula de Taylor decorre o seguinte caso particular (fórmula de Maclaurin)

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}x^{n+1} \quad (2.35)$$

onde $c \in (0, x)$ ou $c \in (x, 0)$. Aplicação desta fórmula para as funções e^x , $\cos x$, $\sin x$ leva para as representações

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + \frac{x^n}{n!}e^c, \quad (2.36)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} + \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!} \cos \left(c + (2m+1)\frac{\pi}{2} \right) \quad (2.37)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{m+1} \frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!} + \frac{x^{2m}}{(2m)!} \sin(c + m\pi) \quad (2.38)$$

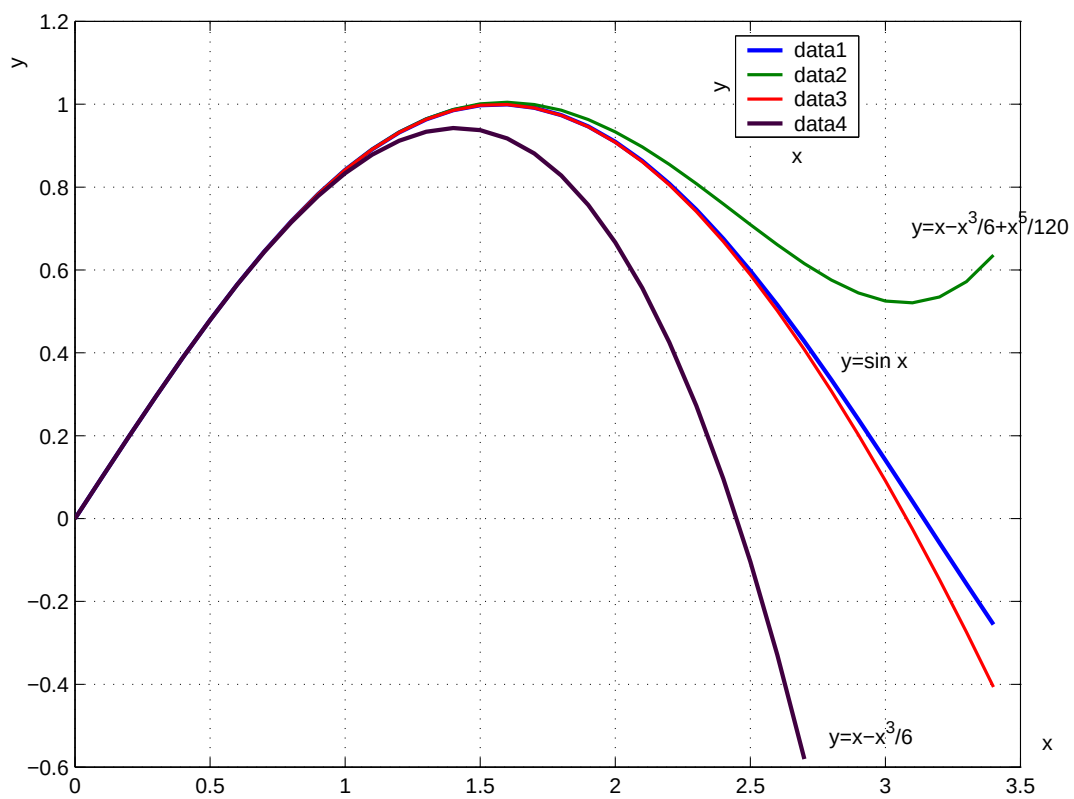


Figura 2.1: Polinômios de Taylor de $\sin x$

Exercício 25. Representar as funções dadas usando a fórmula de Taylor com os x_0 e n indicados

1. $f(x) = \frac{4}{x}$, $n = 3$, $x_0 = 1$
2. $f(x) = x^3 - x$, $n = 3$, $x_0 = 2$
3. $f(x) = \frac{x}{x+1}$, $n = 2$, $x_0 = 1$
4. $f(x) = \frac{2}{\sqrt{x}}$, $n = 2$, $x_0 = 4$
5. $f(x) = x \sin 2x$, $n = 2$, $x_0 = 0$
6. $f(x) = \sqrt[3]{4+x}$, $n = 1$, $x_0 = 4$

Exercício 26. Usando a fórmula de Taylor com os x_0 e n indicados achar a aproximação por meio do polinómio de Taylor, calcular o valor de função para o x dado e avaliar o erro

1. $f(x) = \frac{x}{x+1}$, $n = 2$, $x_0 = 1$, $x = 0.8$
2. $f(x) = \frac{2}{\sqrt{x}}$, $n = 2$, $x_0 = 4$, $x = 3.5$
3. $f(x) = x \sin 2x$, $n = 2$, $x_0 = 0$, $x = 0.3$
4. $f(x) = \sqrt[3]{4+x}$, $n = 1$, $x_0 = 4$, $x = 3.6$

Exercício 27. Usando a fórmula de Taylor demonstrar as desigualdades

1. $\sqrt{1+x} < 1 + \frac{x}{2}$, se $x > -1$, $x \neq 0$
2. $e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2}$, se $x > 0$
3. $\sin x > x - \frac{x^3}{6}$, se $x \in (0, \pi)$
4. $\cos x < 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$, se $x \in (0, \pi)$

2.6 Investigação de funções e construção de gráficos

2.6.1 Crescimento e decrescimento. Extremos

A função $f(x)$ é crescente num intervalo (a, b) se qualquer que sejam x_1, x_2 deste intervalo

$$x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

Uma função $f(x)$ é decrescente num intervalo (a, b) se qualquer que sejam x_1, x_2 deste intervalo

$$x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

Intervalo onde a função cresce ou decresce diz-se intervalo de monotonia.

Teorema 9. Se uma $f(x)$ derivável cresce num intervalo (a, b) , a derivada não tem valores negativos, $f'(x) \geq 0$ neste intervalo

Teorema 10. Se uma função $f(x)$ derivável e $f'(x) > 0$ num intervalo (a, b) , a função é crescente neste intervalo. Se $f'(x) < 0$, a função decresce no mesmo intervalo.

Um ponto x_0 chama-se ponto *máximo* de uma função $f(x)$ se $f(x) < f(x_0)$ num intervalo $\alpha < x < \beta$, excepto $x = x_0$.

Um ponto x_0 chama-se ponto *mínimo* de uma função $f(x)$ se $f(x) > f(x_0)$ num intervalo $\alpha < x < \beta$, excepto $x = x_0$.

Extremo é noção comum para pontos máximo e mínimo.

Teorema 11 (Condição necessária). Se x_0 é extremo de uma função $f(x)$ e existe $f'(x_0)$, necessariamente $f'(x_0) = 0$ ¹.

Teorema 12 (Condição suficiente). Se uma função $f(x)$ contínua num intervalo (a, b) tem derivada negativa sobre (a, x_0) e positiva sobre (x_0, b) , o ponto x_0 é ponto mínimo. Se $f'(x) > 0$, $x \in (a, x_0)$ e $f'(x) < 0$, $x \in (x_0, b)$, o ponto x_0 é ponto máximo.

Teorema 13 (Condição suficiente). Suponhamos que uma função $f(x)$ contínua num intervalo (a, b) tem a segunda derivada $f''(x_0)^2$. Se $f'(x_0) = 0$ e $f''(x_0) < 0$, o ponto x_0 é ponto máximo, se $f''(x_0) > 0$, o ponto x_0 é ponto mínimo

¹diz-se ponto crítico o ponto onde $f'(x_0) = 0$

²isto pressupõe que $f'(x)$ existe num intervalo contendo x_0

Exercício 28. Intervalos de monotonia e extremos

1. Demonstrar que a função $y = x - \ln(1 + x)$ cresce quando $x > 0$.

2. Achar os intervalos de monotonia das funções

(a) $y = x^3 - 3x^2 + 4$

(b) $y = x + 9/x$

(c) $y = xe^{-2x}$

(d) $y = \frac{x}{4 + x^2}$

(e) $y = \frac{\ln x}{x}$

3. Achar os extremos das funções

(a) $y = 2x^3 + 3x^2 + 12x - 4$

(b) $y = x^3(x - 4)^2$

(c) $y = 2x^2 - x^4$

(d) $y = x^2 + \frac{2a^3}{x}$

(e) $y = x^2e^{1/x}$

Veja os exercícios: Demidovich, 811–847.

2.6.2 Mínimo e máximo absolutos num segmento

Exercício 29. Achar o mínimo e o máximo absoluto das funções seguintes em segmentos ou intervalos indicados

1. $y = x^2$, $[-2, 1]$

2. $y = x^2 - 4x$, $[0, 4]$

3. $y = \frac{x}{x^2 + 1}$, $(-\infty, +\infty)$

4. $y = x + \frac{a^2}{x}$, $(0, +\infty)$.

Veja os exercícios: Demidovich, 849–856.

Exercício 30. Demonstrar as desigualdades

1. $x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x$ quando $x > 0$

2. $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1 + x) < x$ quando $x > 0$

Exercício 31. Problemas de valores máximo e mínimo.

1. Achar a altura do cilindro de máximo volume inscritível num dado cone circular recto

2. Cada um dos três lados de um trapézio é igual a 10 cm. Qual o comprimento do quarto lado para que a área seja máxima.

Veja os exercícios: Demidovich, 861–890.

2.6.3 Convexidade e concavidade de gráficos

O gráfico $y = f(x)$, $a < x < b$ da função f derivável no intervalo (a, b) é *convexo* se o gráfico está em cima de qualquer sua tangente, isto é, se para qualquer $x_0 \in (a, b)$

$$f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \quad (2.39)$$

$a < x < b, x \neq x_0$. De mesma maneira defina-se gráfico *concavo*.

O ponto de inflexão do gráfico $y = f(x)$ é ponto de mudança de convexidade para concavidade.

Teorema 14. Suponhamos que existe $f''(x)$ sobre (a, b) . Se $f''(x) > 0$, $a < x < b$ então $y = f(x)$ é *concavo*, se $f''(x) < 0$, $a < x < b$ então $y = f(x)$ é *convexo*.

O gráfico $y = x^2$ é *concavo* porque $y'' = 2 > 0$.

Exemplo 4. Achar os intervalos de concavidade e convexidade da função $y = \frac{x}{x^2 + 1}$.

Temos

$$y' = \frac{x^2 + 1 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2},$$

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{-2x(x^2 + 1)^2 - (1 - x^2)4x(x^2 + 1)}{(x^2 + 1)^4} \\ &= \frac{-2x(x^2 + 1) - (1 - x^2)4x}{(x^2 + 1)^3} = \frac{2x^3 - 6x}{(x^2 + 1)^3}. \end{aligned}$$

A segunda derivada $y'' > 0$ nos intervalos $(-\sqrt{3}, 0)$ e $(\sqrt{3}, +\infty)$ que são intervalos de concavidade da função são porque nestes intervalos. Os intervalos de convexidade são $(-\infty, -\sqrt{3})$ e $(0, \sqrt{3})$.

Os pontos $(-\sqrt{3}, -\sqrt{3}/4)$, $(0, 0)$, $(\sqrt{3}, \sqrt{3}/4)$ são pontos de inflexão do gráfico $y = \frac{x}{x^2 + 1}$.

Veja os exercícios: Demidovich, 891–900.

2.6.4 Assíntotas

Exercício 32. Achar as assíntotas das curvas

1. $y = \frac{1}{x^2 - 1}$

2. $y = \frac{x^3}{2(x + 1)^2}$

3. $y = \arctan x$

Veja os exercícios: Demidovich, **901–915**.